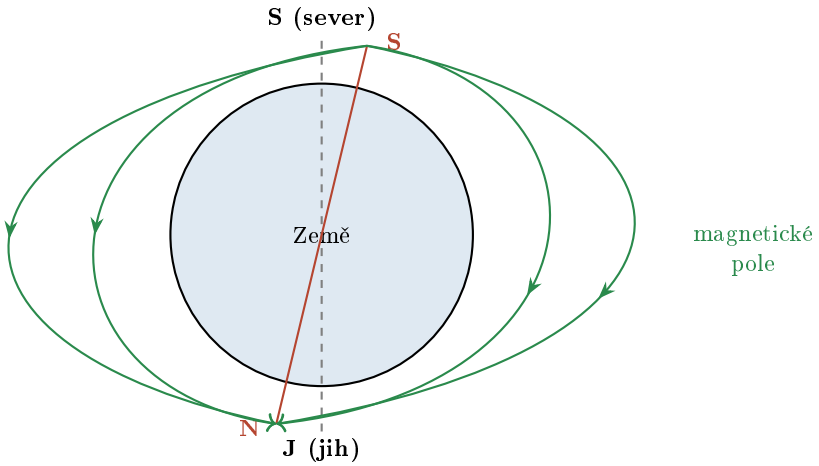
Magnetické pole Země

- Země se chová jako obrovský **magnet**.
- Kolem Země je **magnetické pole**, které sahá daleko do vesmíru.
- Toto pole nás chrání před nebezpečnými částicemi ze Slunce.

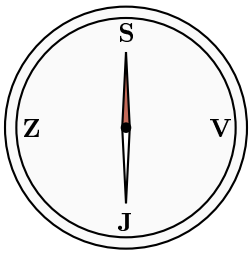
Magnetické a zeměpisné póly



Pozor! V blízkosti severního zeměpisného pólu je **jižní magnetický pól** a naopak. Proto severní pól kompasu (značený **N**) ukazuje na sever – protože ho přitahuje opačný (jižní) magnetický pól Země.

Kompas

- **Kompas** je přístroj na určování světových stran.
- Uvnitř má **magnetku** – malou tyčovou magnetku otáčející se na hrotu.
- Magnetka se sama natočí ve směru sever-jih.
- Severní pól magnetky (**N**, často červený) ukazuje vždy k severu.



K čemu se hodí magnetické pole Země?

- **Orientace v terénu** – kompas, navigace lodí a letadel (před GPS jediná možnost).
- **Stěhovaví ptáci** a někteří živočichové se magnetickým polem řídí při migraci.
- **Polární záře** – vznikají, když částice ze Slunce narazí do magnetického pole Země nad póly.

Zajímavosti

- Magnetické póly Země se **pomalu pohybují** (asi 50 km za rok).
- Za miliony let dochází k **přepólování** – sever a jih si vymění místa. Je to přirozený jev.
- Magnetické pole Země je **slabé**, ale pokrývá celou planetu.